Chapitre 4

Notions pour la statistique multivariée

Sommaire

4.1 Notions d'algèbre linéaire 30
4.1.1 Définitions et opérations sur les matrices 30
4.1.2 Propriétés du calcul matriciel 31
4.1.3 Propriétés de la transposition et de l'inversion 32
4.1.4 Projection orthogonale 32
4.1.5 Dériver une fonction d'un vecteur 32
4.2 Espérance et variance de variables aléatoires 34
4.3 La loi normale multivariée 35

4.1 Notions d'algèbre linéaire

4.1.1 Définitions et opérations sur les matrices

Définition 4.1. *Une **matrice** réelle $m \times n$ est un tableau ordonné de nombres réels arrangés en m lignes et n colonnes. On appelle ce tableau matrice de dimension $m \times n$. Une matrice $\boldsymbol{A}$ et ses éléments a_{ij}, $i = 1, \ldots, m$ et $j = 1, \ldots, n$, peuvent s'écrire*

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Définition 4.2. *Soit $\boldsymbol{A}$ une matrice de dimension $m \times n$ quelconque, alors la **matrice transposée** de $\boldsymbol{A}$, notée $\boldsymbol{A}^\top$ ou $\boldsymbol{A}'$, est de dimension $n \times m$ et comprend les éléments $\alpha_{ji} = a_{ij}$, $i = 1, \ldots, m$; $j = 1, \ldots, n$.*

Définition 4.3. *Une matrice carrée (de dimension $n \times n$) $\boldsymbol{A}$ est **symétrique** si ses éléments sont tels que*

$$a_{ij} = a_{ji}$$

pour $i, j = 1, \ldots, n$. Une matrice symétrique est égale à sa transposée, $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^\top$.

Définition 4.4. *Soit une matrice $\boldsymbol{A}$ carrée de dimension $n \times n$. La **matrice inverse** de $\boldsymbol{A}$, notée $\boldsymbol{A}^{-1}$ est la matrice qui satisfait*

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \mathbf{I}_n,$$

où $\mathbf{I}_n$ est la matrice identité de dimension n.

Définition 4.5. *Soit une matrice $\boldsymbol{A}$ carrée de dimension $n \times n$. La matrice $\boldsymbol{A}$ est **idempotente** si la multiplication par elle-même ne la modifie pas, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$.*

Définition 4.6. *La **somme matricielle** $\mathbf{C} = \boldsymbol{A} + \mathbf{B}$ de deux matrices $\boldsymbol{A}$ $(m \times n)$ et $\mathbf{B}$ $(m \times n)$ est la matrice C (de même dimension que $\boldsymbol{A}$ et $\mathbf{B}$) dont les éléments sont*

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \qquad i = 1, \ldots, m;\ j = 1, \ldots, n.$$

Définition 4.7. *Le produit du scalaire $k, k \in \mathbb{R}$, et de la matrice $\boldsymbol{A}$ de dimension $m \times n$ est la matrice $\mathbf{C}$ de dimension $m \times n$, $\mathbf{C} = k\boldsymbol{A}$, dont les éléments sont*

$$c_{ij} = ka_{ij} \ \ i = 1, \ldots, m;\ j = 1, \ldots, n.$$

Définition 4.8. *Soient $\boldsymbol{A}$ et $\mathbf{B}$ deux matrices de dimensions respectives $m \times r$ et $r \times n$. Le **produit matriciel** $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ correspond à la matrice $\mathbf{C}$ de dimension $m \times n$ dont les éléments sont*

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{r} a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, \ldots, m;\ j = 1, \ldots, n.$$

Il est à noter que le produit matriciel n'est défini que si le nombre de colonnes de $\boldsymbol{A}$ est égal au nombre de lignes de $\mathbf{B}$. L'élément c_{ij} correspond au produit scalaire euclidien du $i^{\text{ème}}$ vecteur ligne de $\boldsymbol{A}$ par le $j^{\text{ème}}$ vecteur colonne de $\mathbf{B}$.

4.1.2 Propriétés du calcul matriciel

En supposant des matrices compatibles pour les opérations en question, on a que

(i) Commutativité de la somme : $\boldsymbol{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$

(ii) Associativité de la somme : $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$

(iii) Associativité du produit : $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$

(iv) Divers types de distributivité :

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{B}+\mathbf{C}) &= \mathbf{AB}+\mathbf{AC}\\ (\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{C} &= \mathbf{AC}+\mathbf{BC}\\ k(\mathbf{A}+\mathbf{B}) &= k\mathbf{A}+k\mathbf{B}\\ (k_1+k_2)\mathbf{A} &= k_1\mathbf{A}+k_2\mathbf{A}\end{aligned}$$

(v) Divers types d'associativité :

$$\begin{aligned}k_1(k_2\mathbf{C}) &= k_1k_2\mathbf{C}\\ k(\mathbf{AB}) &= (k\mathbf{A})\mathbf{B}=\mathbf{A}(k\mathbf{B})\end{aligned}$$

4.1.3 Propriétés de la transposition et de l'inversion

(i) $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$

(ii) $(k\mathbf{A})^\top = k\mathbf{A}^\top$

(iii) $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top\mathbf{A}^\top$

(iv) $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$

(v) $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$

(vi) $(\mathbf{A}^\top)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\top$

(vii) $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$

4.1.4 Projection orthogonale

Soit $\mathbf{V}$ un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ et une matrice $\mathbf{X}$ dont les colonnes forment une base de $\mathbf{V}$. La **matrice de projection orthogonale** sur l'espace engendré par les colonnes de $\mathbf{X}$ est

$$\mathbf{P}_\mathbf{X} = \boldsymbol{X}\left(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\right)^{-1}\boldsymbol{X}^\top.$$

Cette matrice de projection est idempotente et symétrique. Ainsi, $\mathbf{P}_{\boldsymbol{X}} = \mathbf{P}_{\boldsymbol{X}}^\top = \mathbf{P}_{\boldsymbol{X}}\mathbf{P}_{\boldsymbol{X}}$.

Soit un vecteur $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Sa projection sur $\mathbf{V}$ est obtenue le multipliant à la matrice de projection, soit $\mathbf{P}_{\boldsymbol{X}}\mathbf{y}$.

4.1.5 Dériver une fonction d'un vecteur

Soit une fonction scalaire $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ et un vecteur $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)^\top$. Pour dériver $f(\boldsymbol{x})$ par rapport à $\boldsymbol{x}$, il faut appliquer la dérivée partielle à $f(\boldsymbol{x})$ par rapport à chaque composante du vecteur

$\boldsymbol{x}$. Ainsi,

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1} \\ \dfrac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Exemple 4.1. *Soit un vecteur* $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)^\top$*, un vecteur* $\boldsymbol{u} = (u_1, \ldots, u_n)^\top$ *et une matrice symétrique* $\boldsymbol{A}$ *de dimension* $n \times n$*.*

(i) Calculons $\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{u}/\partial \boldsymbol{x}$*. On a*

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = x_1 u_1 + \ldots x_n u_n$$

et

$$\frac{\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{u}}{\partial x_1} = u_1, \quad \ldots, \quad \frac{\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{u}}{\partial x_n} = u_n.$$

Ainsi,

$$\frac{\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{u}}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{u}}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{u}}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{u}.$$

(ii) Calculons $\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}/\partial \boldsymbol{x}$*. On a*

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i x_j a_{ij}$$

qui peut s'écrire

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{\substack{j=1\\ i\neq j}}^{n} x_i x_j a_{ij} + \sum_{i=1}^{n} x_i^2 a_{ii}.$$

Alors

$$\begin{aligned}\frac{\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\partial x_1} &= \sum_{i=2}^{n} x_i a_{i1} + \sum_{j=2}^{n} x_j a_{1j} + 2x_1 a_{11}\\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i a_{i1} + \sum_{j=1}^{n} x_j a_{1j}\\ &= 2\sum_{j=1}^{n} x_j a_{1j} \quad \textit{puisque } A \textit{ est symétrique.}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\frac{\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\partial x_n} \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n} x_j a_{1j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} x_j a_{nj} \end{pmatrix} = 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}.$$

4.2 Espérance et variance de variables aléatoires

Soit $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)^\top$, un vecteur de n variables aléatoires et $\boldsymbol{A}$ et $\boldsymbol{B}$, des matrices de constantes. L'espérance de $\boldsymbol{X}$ est

$$\mathbb{E}(\boldsymbol{X}) = \begin{pmatrix} \mathbb{E}(X_1) \\ \mathbb{E}(X_2) \\ \vdots \\ \mathbb{E}(X_n) \end{pmatrix}$$

et la variance de $\boldsymbol{X}$ est

$$\mathbb{V}\text{ar}\left(\boldsymbol{X}\right) = \begin{pmatrix} \mathbb{V}\text{ar}(X_1) & \mathbb{C}\text{ov}(X_1, X_2) & \cdots & \mathbb{C}\text{ov}(X_1, X_n) \\ \mathbb{C}\text{ov}(X_2, X_1) & \mathbb{V}\text{ar}(X_2) & \cdots & \mathbb{C}\text{ov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{C}\text{ov}(X_n, X_1) & \mathbb{C}\text{ov}(X_n, X_2) & \cdots & \mathbb{V}\text{ar}(X_n) \end{pmatrix}.$$

Les propriétés de l'espérance et de la variance sous forme matricielle sont

(i) $\mathbb{E}\left(\boldsymbol{AX} + \boldsymbol{B}\right) = \boldsymbol{A}\mathbb{E}\left(\boldsymbol{X}\right) + \boldsymbol{B}$

(ii) $\mathbb{V}\text{ar}\left(\boldsymbol{AX}\right) = \boldsymbol{A}\mathbb{V}\text{ar}\left(\boldsymbol{X}\right)\boldsymbol{A}'$

(iii) $\mathbb{V}\text{ar}\left(\boldsymbol{AX} + \boldsymbol{B}\right) = \boldsymbol{A}\mathbb{V}\text{ar}\left(\boldsymbol{X}\right)\boldsymbol{A}'$.

4.3 La loi normale multivariée

Dans le cas d'une variable aléatoire Z distribuée selon une loi normale centrée réduite, $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, la densité de Z s'écrit

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-z^2}{2}\right).$$

Une variable aléatoire X de distribution normale avec une moyenne μ et une variance σ^2 peut s'écrire $X = \sigma Z + \mu$. On dit dans ce cas que $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. La densité de cette variable X s'écrit

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right\}.$$

On considère maintenant la généralisation pour $n \geq 1$. Posons $\boldsymbol{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^\top$, un vecteur de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées suivant chacune une loi $\mathcal{N}(0,1)$. On a que la densité conjointe des Z_i peut s'écrire comme

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{Z}) = f(Z_1, ..., Z_n) &= \prod_{i=1}^{p} f(Z_i) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left(-\sum_{i=1}^{n} \frac{z_i^2}{2}\right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{Z}'\boldsymbol{Z}\right). \end{aligned} \tag{4.1}$$

Cette densité conjointe est celle d'une loi normale multivariée de dimension n, dont le vecteur des espérances est $\mathbf{0}$, un vecteur $n \times 1$ de zéros, et dont la matrice de variances-covariances est $\mathbb{I}_n$, la

matrice identité de dimension $(n \times n)$. On peut écrire

$$\begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \mathbb{I}_n) \quad \text{ou encore, } \boldsymbol{Z} \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \mathbb{I}_n).$$

Considérons la transformation de variables $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\Sigma}^{(1/2)}\boldsymbol{Z}$, où $\boldsymbol{\mu}$ désigne le vecteur contenant les espérances des n variables et $\boldsymbol{\Sigma}$ dénote la matrice de variances-covariances de $\boldsymbol{X}$ (de dimension $n \times n$). La densité conjointe des X_i est alors donnée par

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{X}) = f(X_1, ..., X_n) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \frac{1}{|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})'(\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})\right\} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \frac{1}{|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})\right\}. \end{aligned} \tag{4.2}$$

Cette densité est celle d'une loi normale multivariée de dimension n, et on peut écrire

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_n(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) \quad \text{ou encore, } \boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}_n(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}).$$

Remarque 5. *On a posé $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\Sigma}^{(1/2)}\boldsymbol{Z}$. On peut déterminer l'espérance et la variance de $\boldsymbol{X}$ à partir de celles de $\boldsymbol{Z}$.*

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\boldsymbol{X}] &= \mathbb{E}[\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\Sigma}^{1/2}\boldsymbol{Z}] \\ &= \mathbb{E}[\boldsymbol{\mu}] + \boldsymbol{\Sigma}^{1/2}\mathbb{E}[\boldsymbol{Z}] \\ &= \boldsymbol{\mu}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{V}ar[\boldsymbol{X}] &= \mathbb{V}ar[\boldsymbol{\Sigma}^{1/2}\boldsymbol{Z}] \\ &= (\boldsymbol{\Sigma}^{1/2})'\mathbb{V}ar[\boldsymbol{Z}]\boldsymbol{\Sigma}^{1/2} \\ &= (\boldsymbol{\Sigma}^{1/2})'\mathbb{I}_p\boldsymbol{\Sigma}^{1/2} \\ &= \boldsymbol{\Sigma}. \end{aligned}$$

Remarque 6. *On pourrait appliquer la transformation inverse et déduire le vecteur des variables aléatoires centrées réduites comme suit :*

$$\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{\Sigma}^{(-1/2)}(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu}).$$

Finalement, il est possible de transformer une variable aléatoire normale. Voici un cas particulier d'intérêt pour le cours.

Théorème 1. *Si $\boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \mathbb{I}_n)$ et $\boldsymbol{A}$ est une matrice symétrique, alors $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{X} \sim \chi^2_r$ si et seulement si $\boldsymbol{A}$ est idempotente de rang r.*